4. நீருள்ள வாளியில், காற்றுப் புகாத அடைப்பானால் மூடப்பட்ட காலி பிளாஸ்டிக் பாட்டில் ஒன்று கீழ்நோக்கி அழுத்தப்படுகிறது. பாட்டில் கீழ்நோக்கி தள்ளப்படும்போது, அதன் அடிப்பகுதியில் செயல்படும் விசையானது அதிகரிக்கிறது. இதற்கான காரணம் என்ன?

அ) அதிக பருமனுள்ள நீர் வெளியேற்றப்படுகிறது

ஆ) அதிக எடையுள்ள நீர் வெளியேற்றப்படுகிறது

இ) ஆழம் அதிகரிக்கும் போது அழுத்தம் அதிகரிக்கின்றது

ஈ) மேலே கூறிய யாவும்.

II. கோடிட்ட இடங்களை நிரப்பு.

1. பொருளானது திரவத்தில் மூழ்கியிருக்கும் போது உணரப்படும் எடையானது அதன் உண்மையான எடையை விட _____ ஆகத் தோன்றும்.
2. வளிமண்டல அழுத்தத்தை அளவிடப் பயன்படும் கருவி _____ ஆகும்.
3. திரவத்தில் மூழ்கியுள்ள பொருளின் மீது செயல்படும் மிதப்பு விசையின் எண் மதிப்பு திரவத்தின் _____ ஐப் பொறுத்தது.
4. பழரசம் அருந்தப் பயன்படும் உறிஞ்சு குழல் _____ மூலம் வேலை செய்கிறது.

III. சரியா? தவறா? தவறெனில் திருத்துக.

1. இடப்பெயர்ச்சி செய்யப்பட்ட நீரின் எடை மிதப்பு விசையைத் தீர்மானிக்கிறது.
2. ஒரு பொருளின் வடிவம் அப்பொருள் மிதக்குமா இல்லையா என்பதைத் தீர்மானிக்கிறது.
3. மிக உயரமாள கட்டடங்களின் அடிப்பாகம் அகலமாக இருப்பதால், கட்டடம் அதிக அழுத்தத்தை புவியின் மீது செலுத்துகிறது.
4. ஆர்க்கிமிடிஸ் தத்துவம் வாயுக்களுக்கும் பொருந்தும்.
5. நீரியல் அழுத்தி எண்ணெய் வித்துக்களிலிருந்து எண்ணெய் எடுக்க பயன்படுகிறது.

IV. பொருத்துக

அடர்த்தி	hpg
பாஸ்கல் விதி	பால்
பாய்மம் ஏற்படுத்தும் அழுத்தம்	நிறை/ பருமன்
பால்மானி	அழுத்தம்

V. சுருக்கமாக விடையளி.

1. திரவம் ஏற்படுத்தும் அழுத்தம் எந்தெந்த காரணிகளைப் பொறுத்தது?
2. ஹீலியம் வாயு நிரப்பப்பட்ட பலூன் காற்றில் மிதப்பது ஏன்?
3. கடல் நீரில் நீந்துவது ஆற்று நீரில் நீந்துவதைவிட எளிதாக இருப்பது ஏன்?
4. வளி மண்டல அழுத்தம் என்றால் என்ன?
5. பாஸ்கல் விதியைக் கூறு.

VI. விரிவாக விடையளி.

1. சிறிய பரப்பின் மீது செயல்படும் விசை அதிக அழுத்தத்தைக் கொடுக்கிறது என்பதை ஒரு செயல்பாட்டின் மூலம் விளக்குக.
2. காற்றழுத்தமானியின் அமைப்பு மற்றும் செயல்படும் விதத்தை விவரிக்கவும்.
3. பொருளின் அடர்த்தி எவ்வாறு அப்பொருள் நீரில் மூழ்குமா அல்லது மிதக்குமா என்பதைத் தீர்மானிக்கிறது?
4. திரவமானியின் அமைப்பு மற்றும் செயல்படும் விதத்தை படத்துடன் விவரி.
5. மிதத்தல் விதிகளைக் கூறு.

VII. கூற்று மற்றும் காரணம் வகை வினாக்கள்.

சரியானதைத் தேர்ந்தெடு.

அ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் உண்மை. மேலும், காரணம் கூற்றின் சரியான விளக்கம்.

ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் உண்மை. ஆனால், காரணம் கூற்றின் தவறான விளக்கம்.

இ) கூற்று உண்மை. ஆனால் காரணம் தவறு.

ஈ) கூற்று தவறு. ஆனால் காரணம் உண்மை.

1. **கூற்று:** ஒரு பொருள் மதிப்பதற்கு, தனது எடைக்குச் சமமான எடையுள்ள நீரை வெளியேற்ற வேண்டும்.
   காரணம்: அப்பொருள் எந்தவொரு கீழ்நோக்கிய விசையையும் உணர்வதில்லை.
2. **கூற்று:** நீரியல் தூக்கி பாஸ்கல் விதியின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது.
   காரணம்: ஓரலகு பரப்பில் செயல்படும் செங்குத்து விசையே அழுத்தம் ஆகும்.

VIII. கணக்கீடுகள்.

1. 200 கிராம் எடை கொண்ட மரக்கட்டை ஒன்று நீரின் மேல் மிதக்கிறது. மரக்கட்டையின் பருமன் 300 செமீ^{3} எனில் நீரினால் ஏற்படும் உந்துவிசையைக் கண்டுபிடி.
2. பாதரசத்தின் அடர்த்தி 13600 கிகிமீ$^{-3}$ எனில் ஒப்படர்த்தியைக் கணக்கிடுக.
3. நீரின் அடர்த்தி 1 கிசெமீ$^{-3}$ எனில் அடர்த்தியை SI அலகில் கூறு.
4. 100 கி எடை கொண்ட மரக்கட்டை ஒன்று நீரில் மிதக்கிறது எனில் அதன் தோற்ற எடையைக் கண்டுபிடி.

IX_SCI_TM_Unit-03_PHY.indd 37 12/7/2022 6:32:59 PM